

SUPPORT DE COURS • 10 LEÇONS • 52 MIN

Relevé bancaire automatisé avec Power Query

Nettoyer l'export de votre banque et ajouter une ligne Total qui se recalcule seule, quel que soit le nombre de lignes du mois.

AVANT • EXPORT BRUT

Pas de total · lignes parasites en haut et en bas

■ Lignes supprimées par la requête

APRÈS • TABLE PROPRE

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Total		Σ	Σ	dernier

Le mois suivant : on change la source, on actualise, tout se refait, même avec plus de lignes.

☐ Ligne ajoutée automatiquement

Ce que vous saurez faire

- | | |
|---|--|
| ✓ Nettoyer un export mensuel sans toucher au fichier source | ✓ Désactiver la détection automatique des types |
| ✓ Additionner une colonne ou lire sa dernière valeur en M | ✓ Construire une ligne Total qui suit vos données |
| ✓ Nommer et commenter chaque étape de la requête | ✓ Tester la requête sur le mois suivant et la corriger |

Le parcours

- | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|
| 01 | Ce que la ligne Total doit calculer | p. 2 | 06 | Combiner les tables et retyper | p. 5 |
| 02 | Obtenir des données, lire les étapes | p. 2 | 07 | Commenter la requête avec l'IA | p. 6 |
| 03 | Nettoyer : lignes, en-têtes, types | p. 3 | 08 | Changer la source, corriger l'erreur | p. 6 |
| 04 | Sommes et solde de fin de mois | p. 4 | 09 | Bonus : l'IBAN dans la ligne Total | p. 7 |
| 05 | Une table d'une ligne avec #table | p. 5 | 10 | Ne jamais dévoiler votre source | p. 6 |

LEÇON 1 · 02M08 — LEÇON 2 · 02M38

Ce que la ligne Total doit calculer, et *où l'on travaille*

Chaque mois, le même relevé arrive avec un nombre de lignes différent : un total posé à la main se fausse. Power Query enregistre chaque étape et la rejoue à chaque actualisation.

DÉBIT**La somme des débits**

Toutes les valeurs de la colonne, quel que soit leur nombre.

CRÉDIT**La somme des crédits**

Même logique que pour les débits.

SOLDE**Le solde de fin de mois**

La dernière valeur de la colonne, reportée sur le mois suivant.

Règle d'or : on ne modifie jamais la source

SOURCE · FERMÉE

**Relevé bancaire
Mars 2025.xlsx**
Jamais retouché

connexion en lecture

CLASSEUR VIERGE

**Automatisation relevé
bancaire.xlsx**
La requête et son résultat

Se connecter au relevé

1. Fermez le relevé source. Dans le classeur vierge : **Données > Obtenir des données > À partir d'un fichier > À partir d'un classeur Excel** (ou **Get Data** pour voir tous les connecteurs).
2. Sélectionnez le relevé. La fenêtre **Navigateur** liste ses feuilles : cliquez sur « Mars 2025 » pour afficher l'aperçu.
3. Cliquez sur **Transformer les données**, pas sur *Charger* : charger maintenant renverrait les données brutes, sans aucun nettoyage.

Lire l'éditeur Power Query

Accueil · Transformer · Ajouter une colonne · Affichage

Requêtes

Mars 2025

fx = Table.Skip(Navigation, 5)

Aperçu des données

Étapes appliquées

- 1 Source
- 2 Navigation
- 3 ...

*rejouées à chaque
actualisation*

À RETENIR

Chaque clic devient une étape, et chaque étape est une ligne de **langage M**. L'outil l'écrit pour vous ; ici, on apprend aussi à l'écrire soi-même.

LEÇON 3 · 08M08

Nettoyer le relevé *brut***D'ABORD : COUPER LA DÉTECTION AUTOMATIQUE DES TYPES**

Power Query devine les en-têtes et les types avant le nettoyage : ces types faux créent plus loin des erreurs difficiles à comprendre.

Fichier > **Options et paramètres** > **Options de requête** > **Chargement des données** > cochez « Ne jamais détecter les types de colonnes et les en-têtes pour les sources non structurées ». Puis retirez les deux étapes déjà créées : clic droit sur « En-têtes promus » > **Supprimer jusqu'à la fin**.

**Les quatre étapes de nettoyage**

ÉTAPE RENOMMÉE	OÙ CLIQUER	CODE M GÉNÉRÉ
5 premières lignes supprimées	Accueil > Supprimer les lignes > Supprimer les lignes du haut > 5	<code>Table.Skip(Navigation, 5)</code>
3 dernières lignes supprimées	Accueil > Supprimer les lignes > Supprimer les lignes du bas > 3	<code>Table.RemoveLastN(..., 3)</code>
En-têtes promus	Accueil > Utiliser la première ligne pour les en-têtes	<code>Table.PromoteHeaders(...)</code>
Table départ	Date → Date · Libellé → Texte · Débit, Crédit, Solde sélectionnées ensemble → clic droit > Modifier le type > Devise	<code>Table.TransformColumnTypes(...)</code>

RENOMMEZ CHAQUE ÉTAPE

Clic droit > Renommer. Des noms parlants documentent la requête. La dernière vue propre, **Table départ**, sert de base à tout le reste.

CORRIGER UN NOMBRE

Changez le 5 ou le 3 directement dans la barre de formule, ou double-cliquez sur l'étape (roue crantée) pour rouvrir sa boîte de dialogue.

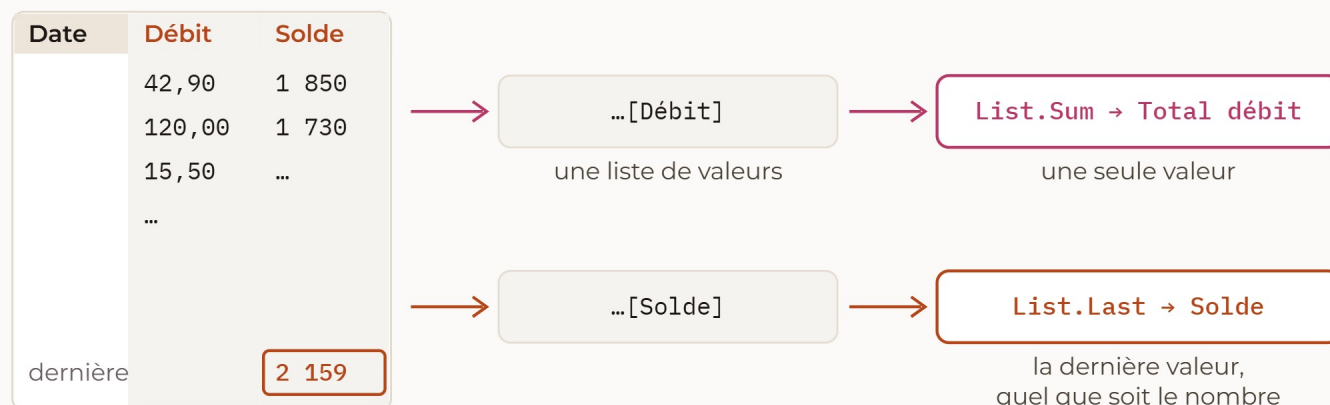
Limite assumée : l'étape Source contient le chemin du fichier « en dur ». Si vous renommez ou déplacez le relevé, la requête ne le retrouve plus. Le chemin dynamique sera l'objet d'un prochain tuto.

LEÇON 4 · 08M22

Isoler une colonne, puis *la calculer*

L'interface ne sait pas transformer une colonne en une seule valeur. On passe donc par le langage M en deux temps : **extraire** les valeurs de la colonne sous forme de **liste**, puis **appliquer** une fonction **List.** à cette liste.

TABLE DÉPART



Ajouter une étape personnalisée

1. Cliquez sur l'icône **fx** à gauche de la barre de formule : une nouvelle étape s'insère.
2. La formule proposée reprend l'**étape précédente**, car chaque étape s'appuie sur celle d'avant. Pour repartir de la table propre, tapez son nom : `#"Table départ"`.
3. Ajoutez la colonne entre crochets, entourez-la de la fonction, validez, puis renommez l'étape.

```
// Étape « Total débit » : additionne toute la colonne
= List.Sum(#"Table départ"[Débit])

// Étape « Total crédit »
= List.Sum(#"Table départ"[Crédit])

// Étape « Solde » : récupère le solde de fin de mois
= List.Last(#"Table départ"[Solde])
```

[] = UNE COLONNE

Le nom de la colonne entre crochets renvoie ses valeurs en liste. L'icône de la requête passe de « table » à « liste ».

SENSIBLE À LA CASSE

[débit] n'est pas **[Débit]** : Power Query répond que la colonne est introuvable. Recopiez le nom exact.

LA PARENTHÈSE

L'éditeur ferme la parenthèse aussitôt ouverte : déplacez-la tout à la fin de l'expression avant de valider.

LEÇON 5 · 07M20 — LEÇON 6 · 05M00

Construire la ligne Total, puis *l'empiler*

La fonction **#table** fabrique une table de toutes pièces. Le **#** signale une fonction « primitive », comme **#date**. Elle attend deux arguments : les **colonnes**, puis les **lignes**.

ARGUMENT 1 · `Table.ColumnNames("#Table départ")`

Date	Libellé	Débit	Crédit	Solde
null	"Total"	#"Total débit"	#"Total crédit"	Solde

ARGUMENT 2 · une ligne = une liste dans une liste, comme des poupées russes

null = cellule vide, en minuscules · texte en dur entre guillemets

Autant de valeurs que de colonnes, dans le même ordre : ici, cinq.

```
// Étape « Ligne Total » : une table d'une seule ligne
= #table(
  // les en-têtes sont lus dans la table : ils suivent ses colonnes
  Table.ColumnNames("#Table départ"),
  // double accolade : la liste des lignes, qui contient une ligne
  {{ null, "Total", #"Total débit", #"Total crédit", Solde }}
)
```

Empiler avec Table.Combine

Table départ

Ligne Total

empilées verticalement

Table
combinée

```
// Étape « Table combinée »
= Table.Combine(
  { #"Table départ", #"Ligne Total" },
  // on redonne les types dans la même étape
  type table [
    Date = date, Libellé = text,
    Débit = number, Crédit = number,
    Solde = number
  ]
)
```

TABLE.COMBINE EFFACE LES TYPES

Plutôt que d'ajouter une étape de typage, passez un **type table [...]** en second argument : chaque colonne suivie de son type, avec l'orthographe exacte des en-têtes.

LEÇON 7 · 03M55 — LEÇON 10 · 01M04 — LEÇON 8 · 06M29

Documenter, sécuriser, puis *tester*

Commenter la requête avec un prompt IA

1. **Accueil** > **Éditeur avancé** : tout le code M écrit à chaque étape.
2. Copiez-le (**Ctrl** + **A**, **Ctrl** + **C**) et collez-le dans votre assistant IA (ChatGPT dans la vidéo), **après le prompt fourni** dans les fichiers sources.
3. Recollez la réponse dans l'éditeur avancé, validez avec **OK**.
4. Survolez le petit **i** à côté de chaque étape : sa description s'affiche.

CE QUE LE PROMPT EXIGE

- ne modifier aucune étape
- n'en ajouter aucune
- code M compatible
- noms d'étapes clairs
- commentaires simples

LEÇON 10 · NE JAMAIS DÉVOILER VOTRE SOURCE

L'étape Source contient le chemin de votre fichier. Ne copiez vers l'IA que **ce qui suit** l'étape Source. Au retour, remplacez tout ce qui vient après elle, et vérifiez qu'une **virgule** termine bien la ligne Source.

```
let
    Source = ... ← à garder
    Navigation = ...
    ... ← à copier
in ...
```

Charger le résultat : renommez la requête (ex. « Relevé bancaire Mars 2025 »), puis Accueil > **Fermer et charger dans...** > Feuille de calcul existante.

Test 1 : une valeur change

1. Fermez l'automatisation, modifiez un débit dans la source, enregistrez.
2. Rouvrez l'automatisation et actualisez :
 - icône Actualiser du volet **Requêtes et connexions**
 - clic droit dans le tableau > **Actualiser**
 - **Données** > **Actualiser tout**
 - onglet **Requête** > **Actualiser**

La valeur et le total de la colonne se mettent à jour.

Test 2 : le mois suivant

1. Clic droit sur la requête > **Dupliquer**, renommez-la « Avril 2025 » : c'est votre brouillon, l'original reste intact.
2. Étape **Source** > roue crantée > **Parcourir** : choisissez le relevé d'avril.
3. Cliquez sur les étapes une à une : **Navigation** tombe en erreur.

Pourquoi ? L'étape Navigation cherche une feuille nommée « Mars 2025 », absente du fichier d'avril. Correction : retirez le nom de feuille du code, pour que Power Query prenne la feuille présente, quel que soit son nom.

AVANT · NOM DE FEUILLE IMPOSÉ

```
Source{[Item="Mars 2025",Kind="Sheet"]}[Data]
```

APRÈS · EXEMPLE DE CORRECTION

```
Source{0}[Data] la 1re feuille
```

LEÇON 9 · 07M13

Bonus : l'IBAN dans la *ligne Total*

1. **Dupliquez** la requête Mars ; rangez les requêtes dans un **groupe** « Source de départ ».
2. Renommez la copie **IBAN** et supprimez les étapes après Navigation (**Supprimer jusqu'à la fin**).
3. Nouvelle étape : = Navigation[Column1]{2}
4. Dans **Ligne Total**, remplacez "Total" par :
"Total (" & IBAN & ")"

COLUMN1 (BRUT)

à l'écran

index M

1		{0}
2		{1}
3	IBAN	{2}

L'index démarre à 0 :
3e ligne visible = {2}

La requête complète, étape par étape

```
let
    Source = Excel.Workbook(
        File.Contents("[CHEMIN]\Relevé bancaire Mars 2025.xlsx"), null, true),
    Navigation = Source{0}[Data], // la feuille, quel que soit son nom
    #"5 premières lignes supprimées" = Table.Skip(Navigation, 5),
    #"3 dernières lignes supprimées" =
        Table.RemoveLastN(#"5 premières lignes supprimées", 3),
    #"En-têtes promus" =
        Table.PromoteHeaders(#"3 dernières lignes supprimées",
            [PromoteAllScalars = true]),
    #"Table départ" = Table.TransformColumnTypes(#"En-têtes promus", {
        {"Date", type date}, {"Libellé", type text}, {"Débit", Currency.Type},
        {"Crédit", Currency.Type}, {"Solde", Currency.Type} }),
    #"Total débit" = List.Sum(#"Table départ"[Débit]),
    #"Total crédit" = List.Sum(#"Table départ"[Crédit]),
    Solde = List.Last(#"Table départ"[Solde]),
    #"Ligne Total" = #table(Table.ColumnNames(#"Table départ"),
        {null, "Total (" & IBAN & ")", #"Total débit", #"Total crédit", Solde}),
    #"Table combinée" = Table.Combine(
        {#"Table départ", #"Ligne Total"},
        type table [Date = date, Libellé = text,
            Débit = number, Crédit = number, Solde = number])
in
    #"Table combinée"
```

Repère de lecture : votre fichier peut différer légèrement, notamment après la réorganisation par l'IA.

NE JAMAIS

modifier la source, ni la partager
avec une IA.

TOUJOURS

nommer ses étapes et respecter
la casse.

AVANT D'Y CROIRE

tester sur le mois suivant, étape
par étape.